ЕТАП 3 · ПЛАНУВАННЯ

Lap Coach

Цифровий тренер для автоспорту

План проєкту на рік: листопад 2026 – жовтень 2027

Дарина Демянчук Катерина Наливайко Марина Проніна Ярина Афанасенко Яна Уточкіна



Слайд 1

[Лід · Яна] Добрий день. Ми команда Lap Coach — цифрового тренера для автоспорту. На етапі 3 ми спланували проєкт на рік: з листопада 2026 до жовтня 2027.

Далі покажемо, що і навіщо ми будуємо, як розклали роботи між людьми, як розставили пріоритети в беклозі і скільки реально встигнемо за модуль 2. Кожен розділ розповідає та, хто його готувала.

Етап 3 у цифрах

12
місяців плану:
листопад 2026 – жовтень 2027

25
робіт у 5 фазах дорожньої карти

45
задач у беклозі, B-01…B-45

5
учасниць, по 6 год на тиждень

48 год
на задачі MVP за 2 тижні модуля 2, після запасу 20%

≤ 0,05 с
похибка часу кола — головна технічна ціль MVP

Артефакти: Project Overview · Roadmap і діаграма Ґанта · RACI · Беклог · Матриця Ейзенхауера · Обсяг робіт на модуль 2



Слайд 2

Етап 3 у цифрах

[Лід · Яна] Коротко про етап у цифрах. План на 12 місяців. У дорожній карті 25 робіт у п’яти фазах, у беклозі — 45 задач.

Нас п’ятеро, кожна має 6 годин на тиждень. Тому на MVP за два тижні модуля 2 у нас лише 48 годин на задачі — це вже після запасу 20% на рев’ю, інтеграцію і зустрічі. Це обмеження проходить через увесь план.

Головна технічна ціль MVP — похибка часу кола не більше 0,05 секунди проти офіційного хронометражу.

1 ПРОДУКТ І ЦІЛІ

Що ми будуємо

Відео GoPro або трек телефона → Поділ на кола → Траєкторія на межах траси → Повороти, де втрачено час → 2–3 прості поради

ДЛЯ КОГО

ПРОБЛЕМА

ЧИМ ВІДРІЗНЯЄМОСЬ


1 ПРОДУКТ І ЦІЛІ

Що ми будуємо

Вебзастосунок, який перетворює GPS-запис з екшн-камери чи телефона на розбір заїзду.

Відео GoPro або трек телефона → Поділ на кола → Траєкторія на межах траси → Повороти, де втрачено час → 2–3 прості поради

ДЛЯ КОГО

Прокатний картинг — пілоти, які їздять регулярно. Головний сегмент MVP.

Дані — аматорські гонки в картингу. Трек-дні на авто — після курсу.

ПРОБЛЕМА

Новачку бракує об'єктивного зворотного зв'язку.

Тренер — €250–350 на день. Garmin Catalyst 2 — $1100.99. AIM Solo 2 — ~$777.

ЧИМ ВІДРІЗНЯЄМОСЬ

Без нового обладнання: досить відео GoPro чи треку з телефона, які в пілота вже є.

Поради простою мовою, а не графіки, і відео біля кожної поради.

Слайд 3

Що ми будуємо

[П1] Lap Coach — це вебзастосунок-тренер для пілотів-аматорів. Пілот завантажує відео з GoPro або трек з телефона. Застосунок ділить заїзд на кола, накладає траєкторію на межі траси, знаходить повороти, де втрачається час, і дає дві-три прості поради на наступний заїзд.

Головний сегмент MVP — прокатний картинг. Проблема в тому, що новачку бракує зворотного зв'язку: тренер коштує 250–350 євро на день, а телеметрія — від 777 до 1200 доларів.

Наша відмінність — не треба купувати нове обладнання, і поради пишемо простою мовою.

1 ПРОДУКТ І ЦІЛІ

Цілі на курс і на рік



MVP · до ~20.11

Пілот завантажує відео GoPro з «Жаги швидкості» і бачить кола, повороти з найбільшими втратами і 2–3 поради.

Похибка кола ≤ 0,05 с у демо — 0,035 с

Бета · грудень – травень

Розбори для 5 пілотів, кнопки оцінки порад, логи подій, анкета.

North Star	≥ 7 з 10 розборів мають корисну пораду
Активація	≥ 4 з 5 пілотів доходять до розбору
Утримання	≥ 40% — друга сесія за 30 днів
Покращення	≥ 3 з 5 пілотів, медіана ≥ 0,3 с

Реліз 1.0

липень

Історія прогресу: найкраще коло по кожній трасі.

Більше трас

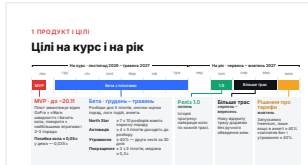
серпень – вересень

Нову відкриту трасу додаємо без ручного обведення меж.

Рішення про тарифи

жовтень

Запускаємо freemium, лише якщо в анкеті ≥ 40% «заплатив би» і утримання ≥ 40%.



Слайд 4

Цілі на курс і на рік

[П1] Цілі ми розділили на курс і на рік.

На курс — дві. Перша: MVP до кінця модуля 2, приблизно до 20 листопада. Пілот бачить кола, проблемні повороти і дві-три поради. Міряємо похибкою часу кола: не більше 0,05 секунди, у демо вже вийшло 0,035.

Друга: бета з п’ятьма пілотами з грудня до травня. Головна метрика — North Star: щонайменше 7 з 10 розборів мають хоча б одну корисну пораду.

На рік: у липні Реліз 1.0 з історією прогресу, у серпні–вересні — нові траси без ручної роботи, а в жовтні — рішення про тарифи, тільки якщо бета покаже готовність платити.

1 ПРОДУКТ І ЦІЛІ

Обсяг: що входить і чого не робимо

MVP

Відео GoPro HERO5–HERO11, HERO13

Автоматичний поділ на кола, без кіл із піт-лейном

Карта однієї траси, межі вручну за супутником

Повороти за втратою часу проти найкращого кола

2–3 поради з цифрами

Бета

Трек із телефона з попередженням про точність

Фрагмент відео біля поради

План на наступний заїзд

Кнопки оцінки порад, логи подій

Анкета, зокрема про тарифи

Реліз 1.0

Історія прогресу: найкраще коло по трасі

Після курсу

Автоматичні межі й автопошук поворотів

Межі за фото з дрона, GPS RaceBox

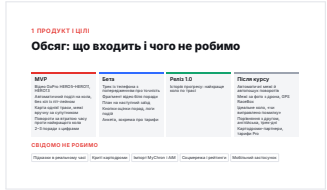
Ідеальне коло, «чи виправлено помилку»

Порівняння з другом, англійська, трек-дні

Картодроми-партнери, тарифи Pro

СВІДОМО НЕ РОБИМО

Підказки в реальному часі | Криті картодроми | Імпорт MyChron і AiM | Соцмережа і рейтинги | Мобільний застосунок



Слайд 5

Обсяг: що входить і чого не робимо

[П1] Обсяг розклали за чотирма фазами. У MVP — тільки ядро розбору: відео GoPro, кола, карта однієї траси, повороти з найбільшими втратами і дві-три поради. У бету — трек із телефона, відео біля поради, план на наступний заїзд і все, що потрібно, щоб міряти метрики. Реліз 1.0 — історія прогресу. Решта — після курсу.

І окремо — що ми свідомо не робимо. Підказки в реальному часі — це ніша Garmin Catalyst. На критих картодромах немає GPS. Імпорт MyChron і AiM суперечить нашій ідеї «без нового обладнання». Соцмережа і мобільний застосунок не відповідають на питання «де, чому і що змінити».

1 ПРОДУКТ І ЦІЛІ

Обмеження

5 людей × 6 год на тиждень
За 2 тижні MVP — 60 год, ~48 год на задачі після запасу 20%

MVP — 4–20 листопада
Що не влазить у ~48 год, переходить у бету

Лише відкриті траси
На критих картодромах немає GPS

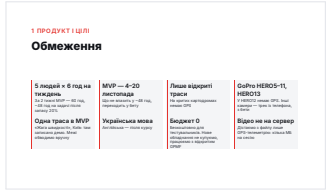
GoPro HERO5–11, HERO13
У HERO12 немає GPS. Інші камери — трек із телефона, з бети

Одна траса в MVP
«Жага швидкості», Київ: там записано демо. Межі обводимо вручну

Українська мова
Англійська — після курсу

Бюджет 0
Безкоштовно для тестувальників. Нове обладнання не купуємо, працюємо з відкритим GPMF

Відео не на сервер
Дістаємо з файлу лише GPS-телеметрію: кілька МБ на сесію



Слайд 6

Обмеження

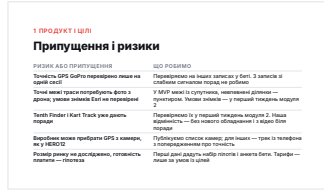
[П1] Тепер обмеження. Головне — час. Нас п’ятеро по 6 годин на тиждень, тому за два тижні MVP — 60 годин, а на задачі після запасу — близько 48. Усе, що не влазить, переходить у бету.

Інші обмеження технічні. Працюємо лише на відкритих трасах, бо на критих немає GPS. Підтримуємо GoPro HERO5–HERO11 і HERO13: у HERO12 GPS немає. У MVP одна траса — «Жага швидкості», де записано демо. Інтерфейс український, бюджет нульовий, а відео не вивантажуємо на сервер — тільки телеметрію.

1 ПРОДУКТ І ЦІЛІ

Припущення і ризики

РИЗИК АБО ПРИПУЩЕННЯ	ЩО РОБИМО
Точність GPS GoPro перевірено лише на одній сесії	
Точні межі траси потребують фото з дрона; умови знімків Esri не перевірені	
Tenth Finder і Kart Track уже дають поради	
Виробник може прибрати GPS з камери, як у HERO12	
Розмір ринку не досліджено, готовність платити — гіпотеза	


1 ПРОДУКТ І ЦІЛІ

Припущення і ризики

РИЗИК АБО ПРИПУЩЕННЯ	ЩО РОБИМО
Точність GPS GoPro перевірено лише на одній сесії	Перевіряємо на інших записах у беті. З записів зі слабким сигналом порад не робимо
Точні межі траси потребують фото з дрона; умови знімків Esri не перевірені	У MVP межі із супутника, невитягнені доріжки — пунктиром. Умови знімків — у перший тиждень модуля 2
Tenth Finder і Kart Track уже дають поради	Перевіряємо їх у перший тиждень модуля 2. Наша відмінність — без нового обладнання і з відео біля поради
Виробник може прибрати GPS з камери, як у HERO12	Публікуємо список камер; для інших — трек із телефона з попередженням про точність
Розмір ринку не досліджено, готовність платити — гіпотеза	Перші дані дадуть набір пілотів і анкета бети. Тарифи — лише за умов із цілей

Слайд 7

Припущення і ризики

[П1] П’ять головних ризиків. Найбільший — точність: ми перевірили GPS GoPro лише на одній сесії одного пілота, тому в беті перевіряємо на інших записах. Межі траси точно обвести можна тільки за фото з дрона, а умови супутникових знімків Esri ще не перевірені — це робимо в перший тиждень модуля 2. Тоді ж перевіряємо конкурентів, Tenth Finder і Kart Track.

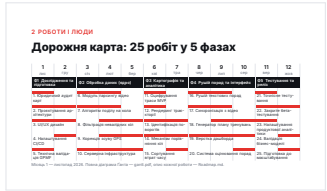
Ще два ризики — виробник може прибрати GPS з камер, і ми не знаємо розміру ринку. На перший відповідаємо треком із телефона, на другий — анкетою бети.

2 РОБОТИ І ЛЮДИ

Дорожня карта: 25 робіт у 5 фазах



Місяць 1 — листопад 2026. Повна діаграма Ґанта — gantt.pdf, опис кожної роботи — Roadmap.md.



Слайд 8

Дорожня карта: 25 робіт у 5 фазах

[П2 · Дарина] Дорожня карта — це 25 робіт у п’яти фазах, які йдуть одна за одною протягом року.

Перші два місяці — дослідження й підготовка: юридичний аудит карт, архітектура, дизайн, CI/CD і перевірка, що бібліотека gopro-telemetry стабільно дістає GPS з відео. Далі три місяці на ядро обробки даних: парсинг відео, поділ на кола, фільтрація і сервер. Потім картографія й аналітика, рушій порад з інтерфейсом, а останні два місяці — тестування точності, закрита бета й аналітика.

Кожна червона смужка — робота на діаграмі Ґанта. Повна діаграма — у файлі gantt.pdf.

2 РОБОТИ І ЛЮДИ

RACI: хто за що відповідає

	Ф1					Ф2					Ф3					Ф4					Ф5					R	A
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
Демянчук Д. бек/тест	I	A/R	I	R	A/R	C	C	R	C	A/R	I	I	A/R	C	I	R	C	C	R	A/R	C	C	C	I	R	**10**	**5**
Наливайко К. аналітик/бек	C	C	C	I	I	I	A/R	C	A/R	I	C	C	R	A/R	C	A/R	I	C	I	I	R	C	A/R	C	R	**8**	**5**
Проніна М. фронт	I	C	A/R	I	C	A/R	I			C	R	A/R	I			I	A/R	I	A/R	C	I	C	R	C	C	**7**	**5**
Афанасенко Я. бек/тест	I	C	I	A/R	C	I	R	A/R	C	C	I	I	C	R	A/R	I	R	A/R	I	R	A/R	R	I	I	C	**10**	**5**
Уточкіна Я. лід	A/R	I	R	I	I	I	I	I	I	I	A/R	I	I			R	I	R	C	C	I	A/R	I	A/R	A	**7**	**5**

R — виконує **A/R** — виконує і відповідає **A** — відповідає, рівно одна на роботу **C** — радяться **I** — інформують



Слайд 9

RACI: хто за що відповідає

[П4 · Ярина] RACI-матриця: рядки — це ми п’ятеро, стовпці — 25 робіт з дорожньої карти, з тими самими номерами.

Правила такі: у кожній роботі рівно одна людина відповідає за результат — це A, і хоча б одна виконує — це R. Червоні клітинки — коли одна людина і виконує, і відповідає.

Праворуч — підсумки. Кожна з нас відповідає за п’ять робіт. Виконавицею найчастіше стоять Дарина і Ярина — по 10 робіт, Катерина — 8, Марина і Яна — по 7.

2 РОБОТИ І ЛЮДИ

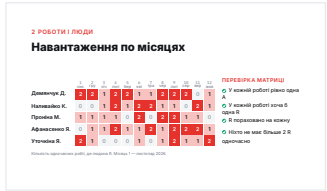
Навантаження по місяцях

	1 лис	2 гру	3 січ	4 лют	5 бер	6 кві	7 тра	8 чер	9 лип	10 сер	11 вер	12 жов
Демянчук Д.	2	2	1	2	2	1	1	2	2	2	0	1
Наливайко К.	0	0	1	2	1	2	2	1	1	0	2	1
Проніна М.	1	1	1	1	0	2	0	2	2	1	1	0
Афанасенко Я.	0	1	1	2	1	1	2	1	2	2	2	1
Уточкіна Я.	2	1	0	0	0	1	0	1	2	1	1	2

ПЕРЕВІРКА МАТРИЦІ

- У кожній роботі рівно одна A
- У кожній роботі хоча б одна R
- R порахована на кожну
- Ніхто не має більше 2 R одночасно

Кількість одночасних робіт, де людина R. Місяць 1 — листопад 2026.



Слайд 10

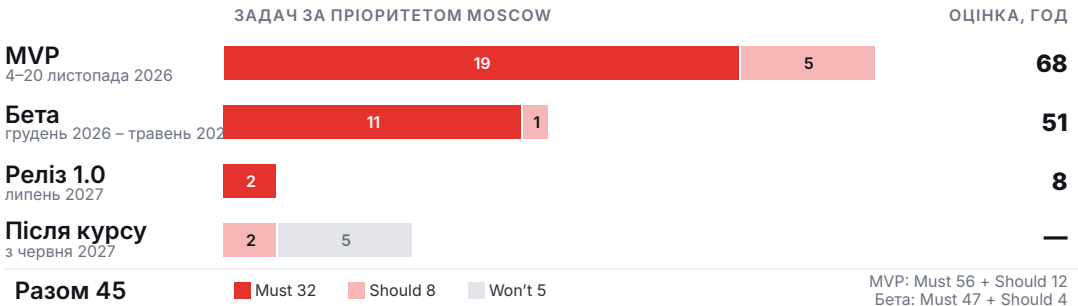
Навантаження по місяцях

[П4 · Ярина] Щоб ніхто не перевантажився, ми розклали RACI по місяцях за діаграмою Ґанта. У клітинці — скільки робіт людина виконує одночасно в цьому місяці.

Максимум — дві роботи одночасно, більше ні в кого немає. Ми також перевірили, що в кожній роботі рівно одна A і хоча б одна R, і порахували R на кожну учасницю.

З БЕКЛОГ І ПРІОРИТЕТИ

Беклог: 45 задач за фазами



ЕПІКИ F1 Завантаження заїзду · F2 Поділ на кола · F3 Карта траси і повороти · F4 Де втрачається час · F5 Поради простою мовою · F6 План на наступний заїзд · F7 Історія прогресу · Технічна основа · Перевірки · Бета і метрики



Слайд 11

Беклог: 45 задач за фазами

[ПЗ] Беклог — це 45 задач з номерами від B-01 до B-45. Кожна має фазу, пріоритет за MoSCoW, оцінку в годинах і залежності. Епіки F1–F7 — це функції з Product Map, плюс технічна основа, перевірки, бета і метрики.

Найбільше задач у MVP — 24, з них 19 обов'язкових, Must. Разом вони тягнуть на 68 годин. У беті 12 задач на 51 годину, у Реліз 1.0 — дві задачі на 8 годин. Сім задач після курсу ми поки не оцінюємо.

З БЕКЛОГ І ПРІОРИТЕТИ

MVP: обсяг проти ресурсу



Ресурс: 2 тижні × 6 год × 5 людей = 60 год, мінус запас 20% на рев'ю, інтеграцію й зустрічі.

Перевищення: Must — 56 год, це на 8 год більше. Should (12 год) переходять у бету першими.

ЯК ВКЛАСТИСЯ: −8 ГОД

Ціль MVP не змінюється: кола, повороти з найбільшими втратами і 2–3 поради.



Слайд 12

MVP: обсяг проти ресурсу

[ПЗ] Тепер найважливіше — чи влазить MVP у наш час. Ресурс: два тижні, по 6 годин, п'ятеро людей — 60 годин. Мінус 20% на рев'ю, інтеграцію і зустрічі, тож на задачі лишається 48.

А обов'язкові задачі MVP — це 56 годин, на вісім більше. Тому, по-перше, усі задачі Should переходять у бету першими. По-друге, ми спрощуємо чотири задачі: відкидаємо лише виїзне коло, карту переносимо в бету, робимо один екран розбору замість двох і не рахуємо швидкість на виході. Виходить рівно 48 годин, а ціль MVP не змінюється.

З БЕКЛОГ І ПРІОРИТЕТИ

Критичний шлях MVP: 28 годин

B-20	B-04	B-10	B-09	B-14	B-15	B-17	B-22
3 год	4 год	4 год	5 год	5 год	3 год	2 год	2 год
Перевірка gopro-telemetry	Час кожного кола	Відрізки між поворотами	Гальмування і швидкість у повороті	Правила порад	До 3 порад з цифрами	Екран розбору	Прогін демо

28 год з 48 — решту задач робимо паралельно

СТАРТ БЕЗ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ

- Каркас вебзастосунку, збирання, CI, деплой
- Формат даних: JSON сесії і конфігурація траси
- Перевірка gopro-telemetry на відео демо, тестові дані
- Умови використання знімків Esri



Слайд 13

Критичний шлях MVP: 28 годин

[ПЗ] Критичний шлях — це ланцюжок задач, кожна з яких чекає на попередню. У нас він від перевірки бібліотеки gopro-telemetry до прогону демо: вісім задач, 28 годин. Ширина кожного блоку — її оцінка в годинах.

Почати можна з чотирьох задач без залежностей: каркас застосунку, формат даних, перевірка gopro-telemetry і умови знімків Esri. Коли є формат даних і тестові дані з демо, поділ на кола, повороти й поради можна робити паралельно із завантаженням відео.

З БЕКЛОГ І ПРІОРИТЕТИ

Матриця Ейзенхауера

	ТЕРМІНОВО	НЕ ТЕРМІНОВО
ВАЖЛИВО	**Q1 · Робимо зараз** — 17 ядро MVP, 47 год після спрощень B-01 відео GoPro, GPS у браузері B-04 час кожного кола B-11 втрата часу в повороті B-15 до 3 порад з цифрами B-21 автотест точності	**Q2 · Плануємо** — 18 бета і реліз 1.0 B-08 карта траси B-25 GPX з телефона B-29 сервер і база B-32 оцінка порад (North Star) B-37 список сесій
НЕ ВАЖЛИВО	**Q3 · Швидко й мінімально** — 1 потрібна до демо, 1 год B-23 умови знімків Esri — у перший тиждень, бо блокує межі траси (B-06)	**Q4 · Відкладаємо** — 9 після курсу або якщо лишиться час B-24 Tenth Finder і Kart Track B-35 анкета бети B-39 більше трас B-41 ідеальне коло

КРИТЕРІЇ

Важливо — впливає на North Star або без неї не працює розбір.

Терміново — потрібна для MVP (до ~20.11) або блокує таку задачу.

ЗВІРКА З MVP

Q1 + Q3 = MVP: 18 задач, 48 год — рівно ресурс команди.

Усі задачі розкладено:
17 + 18 + 1 + 9 = 45.



Слайд 14

Матриця Ейзенхауера

[П4 · Ярина] Матриця Ейзенхауера розкладає всі 45 задач беклогу на чотири квадранти. Важливо — якщо задача впливає на North Star або без неї не працює розбір. Терміново — якщо вона потрібна для MVP або блокує таку задачу.

У першому квадранті 17 задач — це і є ядро MVP. У другому 18: їх плануємо на бету і реліз. У третьому одна — перевірити умови знімків Esri, бо від цього залежать межі траси. У четвертому дев’ять задач, які відкладаємо.

Перший і третій квадранти разом — 18 задач на 48 годин, рівно наш ресурс на MVP.

4 МОДУЛЬ 2

Обсяг робіт на модуль 2

- Буде доповнено з Semester-Scope.md

Ціль MVP
Одним реченням.

Задачі в MVP
Задачі беклогу із сумою оцінок ≤ 48 год. Окремо — що переїжджає в бету.

Розподіл по людях
MVP-задачі на 2 тижні модуля 2.

Definition of Done і сценарій демо
Коли MVP вважаємо готовим і що показуємо на демо.



Слайд 15

Обсяг робіт на модуль 2

[П5] Буде доповнено.

4 МОДУЛЬ 2

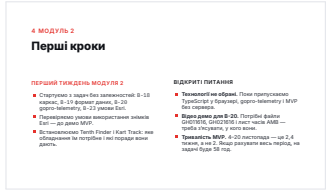
Перші кроки

ПЕРШИЙ ТИЖДЕНЬ МОДУЛЯ 2

- Стартуємо з задач без залежностей: `B-18` каркас, `B-19` формат даних, `B-20` gopro-telemetry, `B-23` умови Esri.
- Перевіряємо умови використання знімків Esri — до демо MVP.
- Встановлюємо Tenth Finder і Kart Track: яке обладнання їм потрібне і які поради вони дають.

ВІДКРИТІ ПИТАННЯ

- **Технології не обрані.** Поки припускаємо TypeScript у браузері, gopro-telemetry і MVP без сервера.
- **Відео демо для B-20.** Потрібні файли GH011616, GH021616 і лист часів AMB — треба з'ясувати, у кого вони.
- **Тривалість MVP.** 4–20 листопада — це 2,4 тижня, а не 2. Якщо рахувати весь період, на задачі буде 58 год.



Слайд 16

Перші кроки

[Лід · Яна] Що робимо першим. У перший тиждень модуля 2 стартуємо з чотирьох задач без залежностей і закриваємо дві перевірки з ризиків: умови знімків Esri і конкурентів — Tenth Finder і Kart Track.

Є три відкриті питання. Ми ще не обрали технології — поки припускаємо TypeScript у браузері і MVP без сервера. Треба знайти оригінальні відео демо і лист часів AMB. І ще: період з 4 до 20 листопада — це 2,4 тижня, а не 2. Якщо рахувати його повністю, на задачі буде 58 годин замість 48.

Дякуємо

Питання?

АРТЕФАКТИ ЕТАПУ 3

`docs/stages/stage-3/`

Project-Overview.md опис, цілі, обсяг, обмеження, ризики
Roadmap.md, gantt.pdf перелік робіт і діаграма Ґанта
RACI.md розподіл відповідальності і навантаження
Backlog.pdf беклог продукту
Eisenhower.pdf матриця Ейзенхауера



Слайд 17

[Лід · Яна] Це наш план на рік. Усі артефакти лежать у репозиторії, у папці docs/stages/stage-3. Дякуємо за увагу — будемо раді питанням.